

课程笔记

[LLM Agents SP25] Reasoning, Memory Planning of Language Agents —Yu Su

基于公开课程资料整理

2025



视频作者/频道: Berkeley RDI

发布日期: 2025

视频时长: 约 60 分钟

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言	2
2 推理能力	2
2.1 Chain-of-Thought 及其变体	2
3 记忆系统	2
4 规划能力	2
4.1 规划方法	2
5 总结与延伸	2
5.1 拓展阅读	3

1 引言

本讲由 Ohio State 的 Yu Su 教授主讲，探讨语言 Agent 的推理、记忆和规划三大核心能力。

2 推理能力

2.1 Chain-of-Thought 及其变体

推理范式的演进

- Chain-of-Thought (CoT): 逐步推理
- ReAct: 推理 + 行动交替进行
- Tree-of-Thought: 分支探索多条推理路径
- 推理模型 (O1/R1): 内化的长链推理

3 记忆系统

Agent 的记忆层次

- 工作记忆: 上下文窗口中的即时信息
- 短期记忆: 当前任务的交互历史
- 长期记忆: 跨任务的经验积累 (RAG、向量数据库等)

4 规划能力

4.1 规划方法

- 前向规划: 逐步生成动作序列
- 分层规划: 高级目标分解为子目标
- 反思规划: 执行后反思和调整

规划的根本挑战

LLM 的规划能力本质上受限于自回归生成范式——难以进行全局搜索和回溯。需要外部搜索算法 (如 MCTS) 来弥补。

5 总结与延伸

推理、记忆和规划是构建有效语言 Agent 的三大支柱。当前 Agent 框架通过 Prompt 工程和工具使用来增强这些能力，但根本性的提升可能需要架构层面的创新。

5.1 拓展阅读

- ReAct / Reflexion / Tree-of-Thought
- MemGPT: 操作系统启发的 LLM 记忆管理
- Voyager: 开放式 Agent 学习